



**SAKARYA
UYGULAMALI BİLİMLER
ÜNİVERSİTESİ**

Adı : Mehmet Emin

Soyadı : BOZDOĞAN

Öğrenci No : 23010903051

Ödev: Plaka Doğrulama Otomat Uygulaması

- Amaç: TR plaka formatını (34 ABC 1234 gibi) doğrulamak için otomatlar kullanmak.
- Detaylar: Türkiye plaka formatını tanıyan bir DFA tasarlayan uygulama geliştirin (örneğin: 2 rakam + 1–3 harf + 1–4 rakam).

Kullanılacak alfabeyi (0–9, A–Z, boşluk) ve buna karşılık gelen biçimsel dil tanımını raporda açıkça belirtin.

Kullanıcının girdiği plakanın geçerli/geçersiz olduğunu gösteren bir arayüz tasarlayın.

Akadamisyen: Doç. Dr. Zeynep GARİP

Arş. Gör. Dr. Emin GÜNEY

GİTHUB:

https://github.com/Mehmetett646131/BICIMSEL_DILLERveOTOMATA_ODEVV

Giriş ve Amaç

Bu projenin amacı, Türkiye Cumhuriyeti standartlarına uygun araç plakalarının (Örn: 34 ABC 123) biçimsel diller ve otomat teorisi kullanılarak doğrulanmasıdır. Proje kapsamında, verilen plaka formatını tanıyan bir **Deterministik Sonlu Otomat (DFA)** tasarlanmış ve bu tasarım Python programlama dili kullanılarak grafik arayüzlü (GUI) bir uygulamaya dönüştürülmüştür.

Sistem, kullanıcının girdiği metni karakter karakter işleyerek, girişin tanımlanan kurallara (alfabe ve geçiş fonksiyonlarına) uyup uymadığını denetler.

Tasarım ve Kurallar

Sistem, Türkiye plaka standartları gereği şu düzenli ifade (Regular Expression) mantığı üzerine kurulmuştur:

- **İl Kodu:** 2 adet rakam (Örn: 34).
- **Ayıraç:** Opsiyonel boşluk.
- **Harf Grubu:** 1, 2 veya 3 adet büyük harf (Örn: A, AB, ABC).
- **Ayıraç:** Zorunlu olmasa da harf ve rakam geçişlerinde mantıksal ayırım.
- **Son Rakam Grubu:** 1 ile 4 basamak arası rakam.

Bu kurallar doğrultusunda tasarlanan DFA'nın geçiş fonksiyonu (δ), giriş karakterine göre sistemin bir durumdan diğerine nasıl geçeceğini belirler.

Biçimsel Tanımlar

Tasarlanan sistem, matematiksel olarak 5 elemanlı bir demet (tuple) olan $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ ile ifade edilmiştir.

- **Alfabe (Σ):** Otomatın tanıdığı karakter kümesidir. $\Sigma = \{ 0, 1, \dots, 9, A, B, \dots, Z, [BOŞLUK] \}$ (Sistem sadece büyük harfleri ve standart rakamları kabul eder.)
- **Durumlar Kümesi (Q):** Sistemin bulunabileceği tüm durumlar şunlardır: $Q = \{ q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6, q_7, q_8, q_9, q_{10}, q_{11} \}$

Tasarlanan otomatın durum geçişlerinde kullanılan durumların (states) işlevleri şöyledir:

q0: Başlangıç durumu (Henüz giriş yapılmadı).

q1: İl kodunun 1. rakamı okundu.

q2: İl kodunun 2. rakamı okundu (il kodu tamamlandı).

q3: İl kodundan sonraki BOŞLUK karakteri okundu (Opsiyonel).

q4: 1. Harf okundu.

q5: 2. Harf okundu.

q6: 3. Harf okundu (Maksimum harf sayısına ulaşıldı).

q7: Harf grubundan sonraki BOŞLUK karakteri okundu.

q8: Son grubun 1. rakamı okundu (Kabul Durumu - Geçerli).

q9: Son grubun 2. rakamı okundu (Kabul Durumu - Geçerli).

q10: Son grubun 3. rakamı okundu (Kabul Durumu - Geçerli).

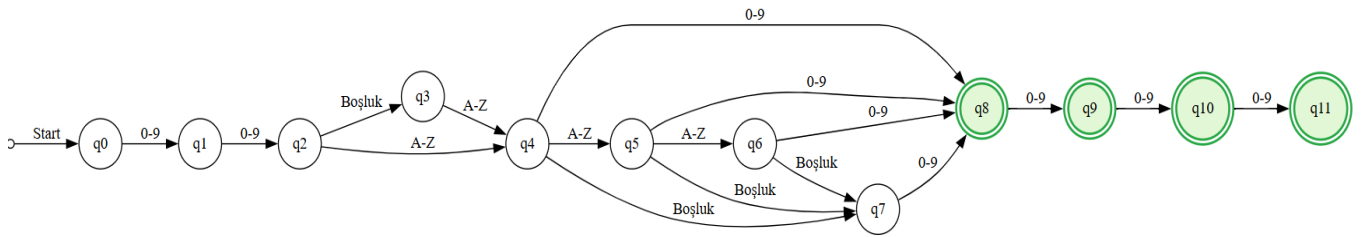
q11: Son grubun 4. rakamı okundu (Maksimum rakam sayısı - Kabul Durumu).

- **Başlangıç Durumu (q_0):** İşlemin başladığı durumdur ($q_0 \in Q$).
- **Kabul Durumları (F):** Geçerli bir plakanın sonlanabileceği durumlardır. $F = \{ q_8, q_9, q_{10}, q_{11} \} \subseteq Q$

Örnek Akış (Girdi: 34 AB 123)

1. 3 okunur → q1'e geçilir.
2. 4 okunur → q2'ye geçilir (il kodu tamam).
3. (Boşluk) okunur → q3'e geçilir.
4. A okunur → q4'e geçilir.
5. B okunur → q5'e geçilir.
6. (Boşluk) okunur → q7'ye geçilir.
7. 1 okunur → q8'e geçilir (Kabul durumu).
8. 2 okunur → q9'a geçilir (Kabul durumu).
9. 3 okunur → q10'a geçilir (Kabul durumu).

DFA Durum Diyagramı



Not: Diyagramın okunabilirliğini korumak amacıyla, geçersiz girişlerin yönlendirildiği 'Ölü Durum' (Dead State/Trap State) ve buna giden geçişler çizimde gösterilmemiştir. Diyagramda gösterilmeyen her geçiş (örneğin q11 durumunda bir rakam daha gelmesi), sistemin girdiyi reddetmesine neden olur.

Uygulama ve Arayüz

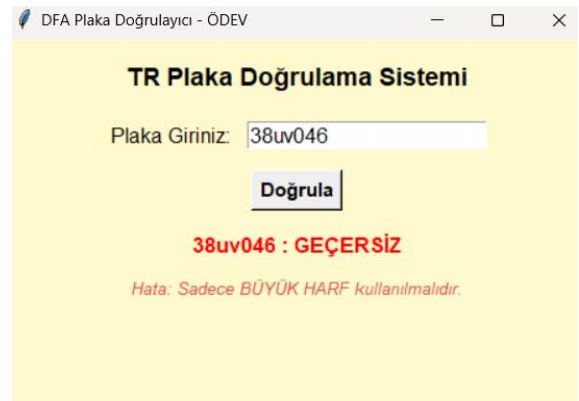
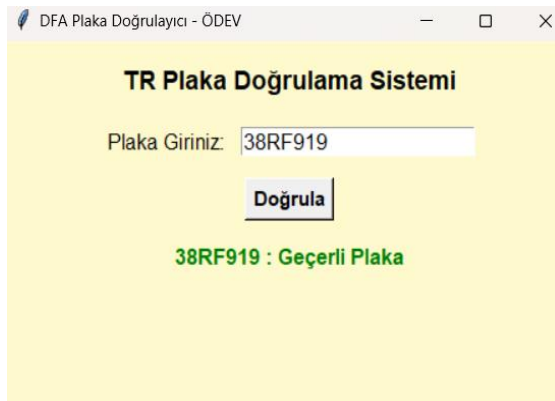
Teorik olarak tasarlanan DFA, Python programlama dili ve Tkinter kütüphanesi kullanılarak kodlanmıştır. Uygulamada hazır Regex kütüphaneleri yerine, otomat mantığını birebir yansıtan bir Sınıf (Class) yapısı kullanılmıştır.

Uygulama Özellikleri:

- **Durum Takibi:** Kod içerisindeki process_input fonksiyonu, her karakter girişinde current_state değişkenini günceller.
- **Hata Denetimi:** Kullanıcı hatalı bir giriş yaptığında (Örn: İl koduna harf girmek), sistem hatanın hangi aşamada olduğunu (Hangi 'state'te çakıldığını) kullanıcıya bildirir. Geliştirilen sistem, DFA (Deterministik Sonlu Otomat) prensiplerine sadık kalarak giriş verisini **soldan sağa doğru (sequential)** karakter karakter işlemektedir.

Bu çalışma prensibi nedeniyle, kullanıcı girdisinde birden fazla hata türü bulunsa dahi (Örneğin: Hem küçük harf kullanımı hem de izin verilen basamak sayısının aşılması), sistem sadece **ilk karşılaşılan hatayı** raporlar. İlk hatada işlemin kesilmesi, otomatın tüm diziyi gereksiz yere taramasını engelleyerek algoritmik verimlilik sağlar.

- **Görsel Arayüz:** Kullanıcı dostu bir arayüz ile giriş ve sonuç alanları renklendirilmiştir.



NOT: Soldaki görselde kurallara tam uyan geçerli bir plaka girişi ve onay mesajı görülmektedir.

Sağdaki görselde ise küçük harf kullanımı nedeniyle reddedilengeçersiz bir giriş ve otomatın durumuna göre kullanıcıya sunulan dinamik hata mesajı yer almaktadır.

Sonuç

Bu proje ile Biçimsel Diller ve Otomata Teorisi dersinde öğrenilen DFA kavramı, gerçek hayat problemi olan "Plaka Doğrulama" üzerinde uygulanmıştır. Tasarlanan otomat, geçerli TR plaka formatlarını başarıyla tanımakta ve hatalı formatları reddetmektedir.

Kullanılan Kaynaklar

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. (2025). *Biçimsel Diller ve Otomata Teorisi Ders Notları ve Sunumları*.

Python Software Foundation. (2025). *Python 3.x Documentation: Tkinter — Python interface to Tcl/Tk*. Erişim Adresi: <https://docs.python.org/3/library/tkinter.html>

Graphviz Team. (2025). *Graphviz - Graph Visualization Software Documentation*. Erişim Adresi: <https://graphviz.org/documentation/>